

B13705023 蔡承叡 HW9

1. 第一部分：系統環境與 NFS 基礎安裝

1. 環境架設

- 對於每台機器，先在 qemu terminal change vnc password
- 開 vncviewer 連上，登入
- 去 /etc/netplan 做 `sudo nano <你的 .yaml 檔>`
- 加入
 - `ens3:`
 - `dhcp4: true`
 - `ens4:`
 - `... (addresses 換成 ip table 裡的)`
 - `... routes: via: 跟 ip table 相似，最後兩個為 .0.1`
- `ip a` 應該看的到拿到 ip 了，不過還要進 `ip r` 把 ens3 的 route 刪除
- `sudo ip route del default via 192... dev ens4`
- 有網路了，可以 via ws ssh 進去了！

參考資料：

與方婷同學討論

2. 題目要求

(可先 `sudo su` 就不用 `sudo` 了)

1.

On Server

- `mkdir /srv/nfs-share`
- `cd /srv/nfs-share`
- `chown nobody:nogroup /srv/nfs-share`
- `chmod 777 /srv/nfs-share` 調整權限
- `sudo nano /etc/exports`

- 加入
- `/srv/nfs-share 192.150.9.16(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)`
`/srv/nfs-share 192.150.9.17(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)`
- `sudo exportfs -arv`
- `systemctl start nfs-kernel-server` 可以順便 enable 讓他每次開機都自己跑起來

參考資料：

NASA LAB 10 pdf

2.

On clients

- `mount 192.150.9.18:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share`
- 各自 `nano from_hpc<1,2>.txt` (沒顯示重進 dir 看看)

參考資料：

NASA LAB 10 pdf

3. 繳交內容

- Screenshot 1:

```
syroot@nfs-server:/srv/nfs-share# systemctl status nfs-kernel-server
nfs-kernel-server.service - NFS server and services
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-kernel-server.service; enabled; preset; not active)
Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-kernel-server.service.d updates.
Intern: /run/systemd/generator/nfs-kernel-server.service.d/order-with-mounts.conf updates run: apt list --upgradable
Active: active (exited) since Fri 2025-11-14 10:20:12 UTC; 30min ago
Main PID: 746 (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 16ms
https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
inituser
Nov 14 10:20:11 nfs-server systemd[1]: Starting nfs-kernel-server - NFS server
Nov 14 10:20:12 nfs-server systemd[1]: Finished nfs-kernel-server - NFS server
```

- Screenshot 2:

- 寫入
- ```
dn: ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
objectClass: organizationalUnit
ou: People
dn: ou=Groups,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
```
- `ldapadd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -f base.ldif` 匯入
- `nano users.ldif`
- 寫入

- # astro1  
dn: uid=astro1,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
objectClass: shadowAccount  
uid: astro1  
cn: astro1  
sn: User1  
loginShell: /bin/bash  
uidNumber: 10001  
gidNumber: 10001  
homeDirectory: /home/astro1  
  
# astro1 group  
dn: cn=astro1,ou=Groups,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
objectClass: posixGroup  
cn: astro1  
gidNumber: 10001  
  
# astro2  
dn: uid=astro2,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
objectClass: shadowAccount  
uid: astro2  
cn: astro2  
sn: User2  
loginShell: /bin/bash  
uidNumber: 10002  
gidNumber: 10002  
homeDirectory: /home/astro2  
  
# astro2 group  
dn: cn=astro2,ou=Groups,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
objectClass: posixGroup  
cn: astro2  
gidNumber: 10002  
  
# astro3  
dn: uid=astro3,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu  
objectClass: inetOrgPerson  
objectClass: posixAccount  
objectClass: shadowAccount  
uid: astro3  
cn: astro3  
sn: User3  
loginShell: /bin/bash  
uidNumber: 10003  
gidNumber: 10003  
homeDirectory: /home/astro3  
  
# astro3 group

```
dn: cn=astro3,ou=Groups,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu
objectClass: posixGroup
cn: astro3
gidNumber: 10003
```

- `ldapadd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -f users.ldif` 匯入
- 幫 `astro<1,2,3>` 設定密碼
- `ldappasswd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -S`  
`uid=astro1,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`
- `ldappasswd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -S`  
`uid=astro2,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`
- `ldappasswd -x -D cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu -W -S`  
`uid=astro3,ou=People,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`

參考資料：

NASA HW8

## 2.

### On clients

- `sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap ldap-utils nscd -y`
  - LDAP server URI: `ldap://192.150.9.18`
  - Distinguished...: `dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`
  - LDAP account for root: `cn=admin,dc=nasa,dc=csie,dc=ntu`
  - 其餘預設
- `sudo nano /etc/nsswitch.conf`
- 在 `passwd group shadow` 加入 `ldap`
- `sudo nano /etc/pam.d/common-session`
- 加入 `session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=077`
- `systemctl restart nscd`

### On Server

- `sudo nano /etc/exports` 把 `no-root-squash` 的 `no` 去掉
- `sudo exportfs -ra`
- `sudo systemctl restart nfs-kernel-server`

- 去 /srv/nfs-share 建立三個給 astro 的目錄
- `sudo chown 10001:10001 /srv/nfs-share/astro1_dir`
- `sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro1_dir` 只有 astro1 可以存取
- `sudo chown 10002:10002 /srv/nfs-share/astro2_dir`
- `sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro2_dir` 只有 astro2 可以存取
- `sudo chown 10003:10003 /srv/nfs-share/astro3_dir`
- `sudo chmod 700 /srv/nfs-share/astro3_dir` 只有 astro3 可以存取

#### On Clients

- `sudo umount /mnt/nfs-share`
- `mount 192.150.9.18:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share` 重新掛載以套用新設定

參考資料：

<https://unix.stackexchange.com/questions/734823/difference-between-linux-pam-sssd-and-linux-pam-using-nscd>

NASA HW8

claude

## 2. 繳交內容

- Screenshot A

```
root@hpc1:/home/inituser# id astro1
uid=10001(astro1) gid=10001(astro1) groups=10001(astro1)
root@hpc1:/home/inituser# id astro2
uid=10002(astro2) gid=10002(astro2) groups=10002(astro2)
root@hpc1:/home/inituser# id astro3
uid=10003(astro3) gid=10003(astro3) groups=10003(astro3)
```

- Screenshot B

```
root@nfs-server:/srv/nfs-share# ls -la
total 28
drwxrwxrwx 5 nobody nogroup 4096 Nov 15 02:08 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 10:45 ..
drwx----- 2 10001 10001 4096 Nov 15 02:08 astro1_dir
drwx----- 2 10002 10002 4096 Nov 15 02:08 astro2_dir
drwx----- 2 10003 10003 4096 Nov 15 02:08 astro3_dir
-rw-r--r-- 1 root root 3 Nov 14 10:58 from_hpc1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 3 Nov 14 11:09 from_hpc2.txt
```

- Screenshot C

```

root@hpc1:/mnt/nfs-share# su - astro1
astro1@hpc1:~$ cd /mnt/
astro1@hpc1:/mnt$ cd nfs-share/
astro1@hpc1:/mnt/nfs-share$ ls
astro1_dir astro2_dir astro3_dir from_hpc1.txt from_hpc2.txt
astro1@hpc1:/mnt/nfs-share$ cd astro1_dir/
astro1@hpc1:/mnt/nfs-share/astro1_dir$ nano aaa.txt
astro1@hpc1:/mnt/nfs-share/astro1_dir$ cat aaa.txt
111

```

```

root@hpc2:/mnt/nfs-share# cd astro1_dir/
bash: cd: astro1_dir/: Permission denied
root@hpc2:/mnt/nfs-share# su - astro2
astro2@hpc2:~$ cd /mnt/nfs-share/astro1_dir/
-bash: cd: /mnt/nfs-share/astro1_dir/: Permission denied
astro2@hpc2:~$ exit
logout
root@hpc1:/home/inituser# mount 192.150.9.18:/srv/nfs-sh
root@hpc2:/mnt/nfs-share# su - astro3
astro3@hpc2:~$ cd /mnt/nfs-share/astro1_dir/
-bash: cd: /mnt/nfs-share/astro1_dir/: Permission denied

```

### 3. 第三部分：效能與大規模檔案測試

#### 2. 題目敘述

- 問答題：很明顯地看到效能變非常差，除了速度變慢以外，在做 C,multiple 的時候好像整台機器都開始卡？我猜測原因可能是因為頻寬限制，多使用者使用的時候會競爭。除此之外，NFS 伺服器的 I/O 瓶頸也可能是造成這個結果的兇手，似乎是跟 nfsd 的執行緒限制有關。這個解決辦法去編輯 /etc/default/nfs-kernel-server 裡面的 RPCNFSDCOUNT=128 (default = 8) 可以增加執行緒。

參考資料：

<https://access.redhat.com/solutions/2216>

#### 3. 繳交內容

##### 1.

- 伺服器端幾乎一樣，對於參數組合 C,D 把 sync -> async 就好，大小差別在 Client 端 mount 時的 `sudo mount -t nfs -o rsize=<8192,32768>,wsize=<8192,32768> 192.150.9.18:/srv/nfs-share /mnt/nfs-share`

##### 2.

- Shell script explanation:



- 設定測試參數並驗證 NFS 是否正確掛載，也顯示當前的掛載參數 (可以看有沒有 mount 錯)
- 用 dd 和 oflag=direct 去建立 1gb 檔案，用 date 紀錄時間，以及用 top/mpstat 監控 cpu
- 用 sync 且通過 /proc/sys/vm/drop\_caches 清除快取
- 用 uptime 得到系統負載，透過 awk/grep 解析 dd 輸出中的數據
- 顯示結果

### 3.

| 測試情境              | 寫入時間<br>(s) | 讀取時間<br>(s) | 平均傳輸速率<br>(MB/s)(2048 /<br>total time) | CPU 使用率 /<br>負載 (w/r) |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 參數組合 A +<br>單一使用者 | 80.72       | 36.44       | 17.48                                  | 77.98%/100%           |
| 參數組合 A +<br>多使用者  | 252.82      | 109.56      | 5.65                                   | 44.17%/99.96%         |
| 參數組合 B +<br>單一使用者 | 28.43       | 15.59       | 46.52                                  | 48.3%/98.78%          |
| 參數組合 B +<br>多使用者  | 74.02       | 25.25       | 20.63                                  | 35.28%/96.51%         |
| 參數組合 C +<br>單一使用者 | 69.69       | 36.29       | 19.32                                  | 88.61%/99.25%         |
| 參數組合 C +<br>多使用者  | 402.08      | 116.32      | 3.95                                   | 49.31%/100%           |
| 參數組合 D +<br>單一使用者 | 33.29       | 14.91       | 42.49                                  | 34.5%/99.86%          |
| 參數組合 D +<br>多使用者  | 74.88       | 34.75       | 18.68                                  | 44.49%/98.12%         |